

您的新公司正在制造一种可以抓取小型轻质物体的机器人。该机器人将具有判断物体是否轻到可以抓取的智能。它通过从 6 个基本方向拍摄物体的照片，然后根据这些图像推断物体重量的上限来实现这一点。您必须编写一个程序来为机器人执行此操作。

你可以假设每个物体都是由 $N \times N \times N$ 立方体组成的，其中一些立方体可能缺失。每个 $1 \times 1 \times 1$ 立方体重 1 克，每个立方体都涂成单一纯色。物体不一定相互连接。

输入

这个问题的输入由代表不同对象的几个测试用例组成。每个用例以一行开头，其中包含 N ，即对象的大小（ $1 \leq N \leq 10$ ）。接下来的 N 行是 $N \times N$ 的不同视图物体，顺序为前、左、后、右、上、下。每个视图将与其后面的视图用一个空格隔开。顶视图的下边缘对应于前视图的上边缘。同样，底视图的上边缘对应于前视图的下边缘。在每个视图中，颜色由单个唯一的大写字母表示，而句点（.）表示可以在该位置看透物体。
最后一个测试用例的输入后面是一行由数字 0 组成的。

输出

对于每个测试用例，使用下面显示的格式打印一行，其中包含对象的最大可能重量。示例输入
3
YYR。R.
GRB YGR BYG RBY GYB GRB
YRR·RRY。Y. 2
ZZ ZZ ZZ ZZ 0